01 / 分派总览

五人同时开工，按模块交付

A 负责 main 与整合，前端由专人负责；另外三人各自拥有完整的 C++ 业务模块。

把姓名填入下面五行，即可分派

A · 组长	**主程序与整合** main、启动流程、HTTP 接口、构建与合并
B · _____	**前端页面** 查词、我的词汇、复习、统计、设置
C · _____	**词库与查词** 数据库基础、词库导入、查询、词形回退
D · _____	**个人词汇与统计** 收藏、笔记、历史、筛选分页、统计
E · _____	**复习与记忆** 会话、出题、提示、判分、复习时间、重练

A / 主程序与整合任务

① 建立启动与退出流程，调用数据库初始化；保留控制台菜单用于早期验证。
② 提供本地 HTTP 接口、统一错误格式；组织跨模块调用，持续合并可运行版本。
③ 核心完成后实现 AI 配置、请求校验、超时与缓存，供查词和复习使用。

交付：统一构建入口、可启动的完整程序、接口说明、异机运行说明。
边界：main 负责组织调用；判分、SQL 和网络细节分别放到对应模块文件。

B / 前端任务

完成五个页面及加载、空数据、错误、保存状态；实现候选键盘选择和基本布局适配。第一天按合同制作模拟数据页面，后续逐项连接真实 C++ 接口。

交付：可运行页面、接口字段清单、真实接口演示。评分、到期时间和正式统计以 C++ 返回值为准；AI 密钥不得回传到配置视图。

02 / 后端任务单

三位后端，各自完成一条业务线

公共数据库由 C 提供；D、E 各自编写业务存储。每人交付代码、接口说明和验证记录。

C 词库与查词

① 封装 SQLite 连接、参数绑定、事务、版本检查与迁移。
② 导入 ECDICT，检查格式，保持词条 ID 稳定，处理重复和失败。
③ 完成精确查询、大小写与空白处理、前缀建议、词形回退。

交接：提供词条结构、按 ID 读词条、查询 / 建议 / 导入接口和小型测试词库；查询本身不写查词历史。

验收：真实查词成功；空库与未命中可区分；重复导入无重复词条；失败后旧库可用。

D 个人词汇与统计

① 收藏与取消收藏、中文多行笔记、重启后恢复数据。
② 记录正式查词事件，提供历史、筛选、分页、暂停与恢复。
③ 计算近 14 天活动和阶段分布，无活动日期补零。

交接：提供收藏 / 笔记 / 历史 / 列表 / 暂停 / 统计接口；向 E 提供暂停状态。只读取复习成绩和阶段用于统计。

验收：重复收藏无副本；笔记重启不丢；建议请求不算历史；分页、暂停和统计正确。

E 复习与记忆调度

① 首次创建学习状态；选取到期且未暂停的词，每轮最多 12 道正式题。
② 本地释义出题、逐级提示、本地判分、阶段与下次到期计算。
③ 错词重练、完成摘要；后期接 A 的 AI 例句，失败回退本地题。

交接：提供初始化状态 / 开始会话 / 取题 / 提示 / 提交 / 摘要接口；成绩与状态原子保存，供 D 统计。

验收：重复提交只记一次；重练不改正式成绩；初始题目不泄露答案；用测试时间验证到期规则。

03 / 并行与验收

先定合同，每周交付可运行版本

五人可以同时开发。先用固定数据贯通接口，再逐步替换为真实数据库和业务实现。

开工前半天 / 全组共同冻结四项约定

① **环境：** C++17、同一编译器与依赖版本、统一构建入口。
② **数据：** 词条 ID、题目 ID、会话 ID 的类型；时间存 UTC，按统一时区统计。
③ **接口：** 参数、返回字段、错误码和成功 / 失败示例；业务函数不直接读写控制台。
④ **存储：** C 管公共数据库和迁移编号；D 管个人数据，E 管学习状态与成绩。

关键交接 / 避免重复计数和多人改同一逻辑

正式查词： B 提交操作 → A 调 C 查词 → 命中后 A 调 D 记历史、调 E 初始化学习状态。
建议请求与复习读词条不走这条记录流程；同一次查词重试使用同一操作 ID。
正式复习： B 提交答案 → A 调 E 判分并保存 → D 读取记录生成统计。
AI 增强： A 提供合格例句或失败状态；E 决定本地回退，B 显示来源和结果。

并行推进 / 以下均为开工后的相对时间

第 1～2 天	每人交接口声明、样例数据和最小可运行版本。前端用模拟响应，D / E 用固定词条 ID 开发。
第 3～5 天	首次联调：查词 → 收藏 / 笔记 → 重启读取。A 合并版本；C / D 排查数据，B 接查询和保存接口。
第 2 周起	接入复习、提示、统计；每周至少联调一次。离线流程稳定后，再加入 AI、缓存和失败回退。

每次交接 / 统一完成标准

提交：模块代码 + 接口用法 + 测试数据 + 验证结果 + 已知问题。
先通过本模块正常与失败用例，再交给 A 联调；修改公共接口时同步通知使用者。
最终验证：断网可查词和复习，重启数据不丢，另一台电脑可启动完整程序。

待定规则： 复习算法首版建议用 0～3 阶段、1 / 3 / 7 / 14 天间隔，开工时由全组确认；课内 C++ 比例统计口径另行确认。以上安排不增加原定扩展功能。

内容依据：项目需求文档与本轮分工约定。设计：Moqian design system。